

EES-329B 功能测试

一. 测试准备:

- (1) 1 条 Type C USB 数据线
- (2) 5V 电源一个
- (3) USB 键盘一个
- (4) PC 一台, 含无线网卡, 可用笔记本电脑代替 (预装 Vivado, TeraTerm)
- (5) 软件工具:
 - 1、PIC 烧录用: MPLAB IPE
 - 2、串口调试助手: TeraTerm
 - 3、WIFI 测试: TCP232
 - 4、下载代码: Vivado

二. 测试说明:

329 开发板上控制按键说明:

S6: 系统复位 (按下有效)

SW1: 1 控制马达, 0 控制触屏

SW2: 1 控制蓝牙, 0 控制 wifi

SW23: 蓝牙控制按键 (0 复位)

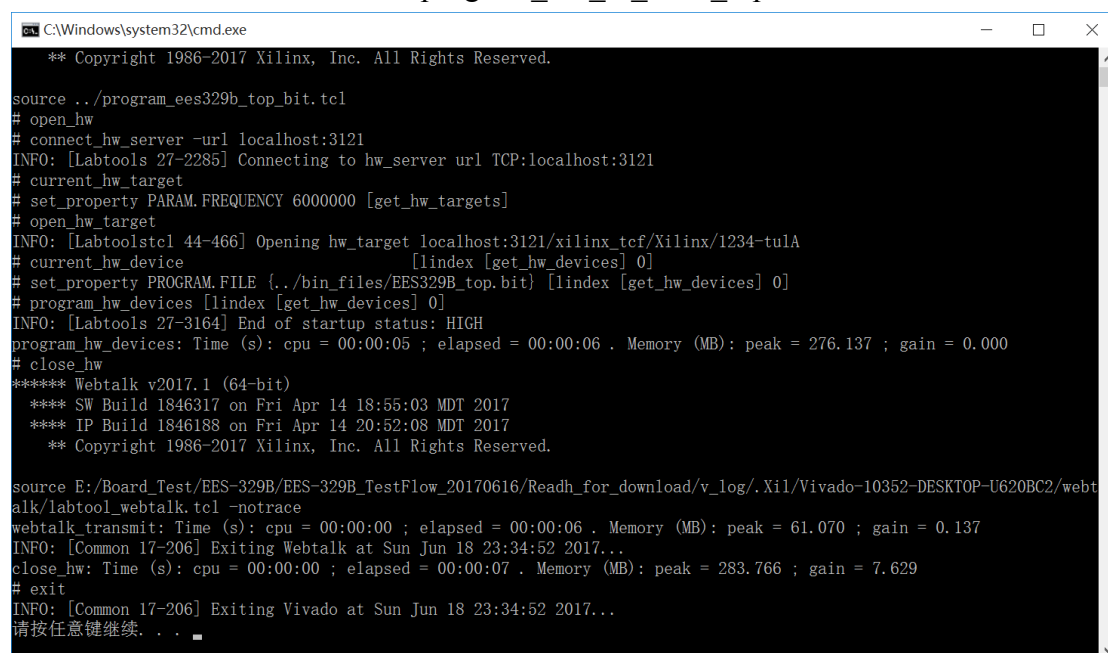
SW22: wifi 控制按键 (0 复位)

SW21: 直流电机控制按键 (控制正反转)

SW20: 步进电机控制按键 (1 转的快, 0 转的慢)

三. 测试开始:

先将显示屏右下角的开关 S1 设置为 0000, S2 设置为 1111, 即 S1 上的开关全拉高, S2 上的开关全拉低。保证连接好 329 开发板和 329b 子板, 连接电脑端的 USB 接口, 上电后, 双击 program_bin_to_flash_top.bat, 加载测试 bin 文件。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.

source ../program_ees329b_top_bit.tcl
# open_hw
# connect_hw_server -url localhost:3121
INFO: [Labtools 27-2285] Connecting to hw_server url TCP:localhost:3121
# current_hw_target
# set_property PARAM.FREQUENCY 6000000 [get_hw_targets]
# open_hw_target
INFO: [Labtools1cl 44-466] Opening hw_target localhost:3121/xilinx_tcf/Xilinx/1234-tula
# current_hw_device [lindex [get_hw_devices] 0]
# set_property PROGRAM.FILE {../bin_files/EES329B_top.bit} [lindex [get_hw_devices] 0]
# program_hw_devices [lindex [get_hw_devices] 0]
INFO: [Labtools 27-3164] End of startup status: HIGH
program_hw_devices: Time (s): cpu = 00:00:05 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 276.137 ; gain = 0.000
# close_hw
***** Webtalk v2017.1 (64-bit)
**** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017
**** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017
** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.

source E:/Board_Test/EES-329B/EES-329B_TestFlow_20170616/Readh_for_download/v_log/.Xil/Vivado-10352-DESKTOP-U620BC2/webt
alk/labtool_webtalk.tcl -notrace
webtalk_transmit: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 61.070 ; gain = 0.137
INFO: [Common 17-206] Exiting Webtalk at Sun Jun 18 23:34:52 2017...
close_hw: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:07 . Memory (MB): peak = 283.766 ; gain = 7.629
# exit
INFO: [Common 17-206] Exiting Vivado at Sun Jun 18 23:34:52 2017...
请按任意键继续. . .
```

加载成功后, EES-329 板上的 done 指示灯 D1 变亮, 同时按任意键退出此界面, 开始下一步测试。

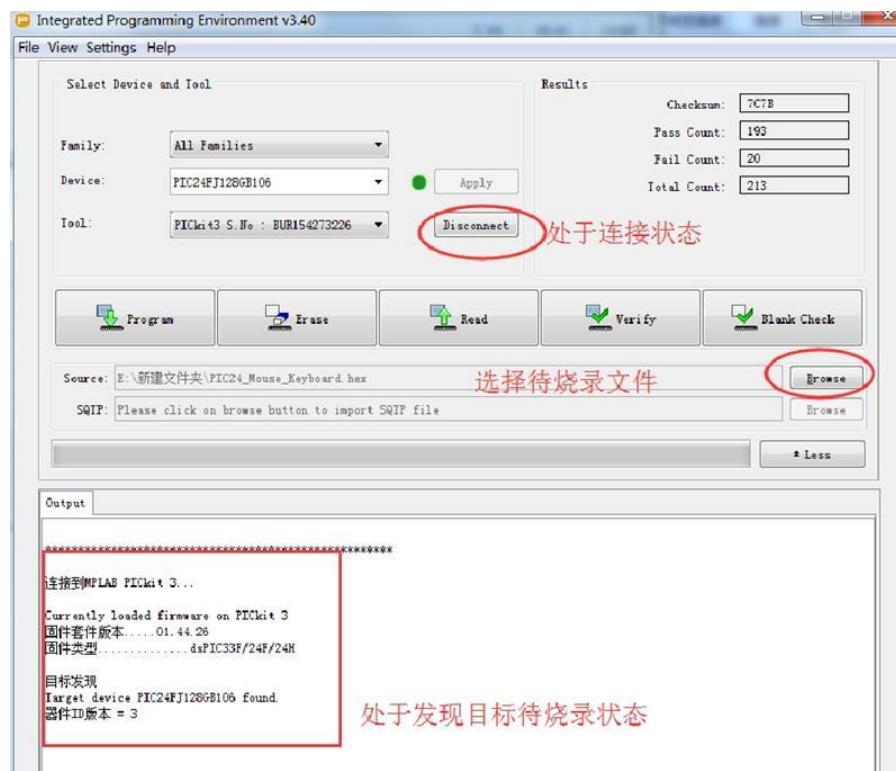
1 PS2 键盘测试

1) PIC 芯片烧录:

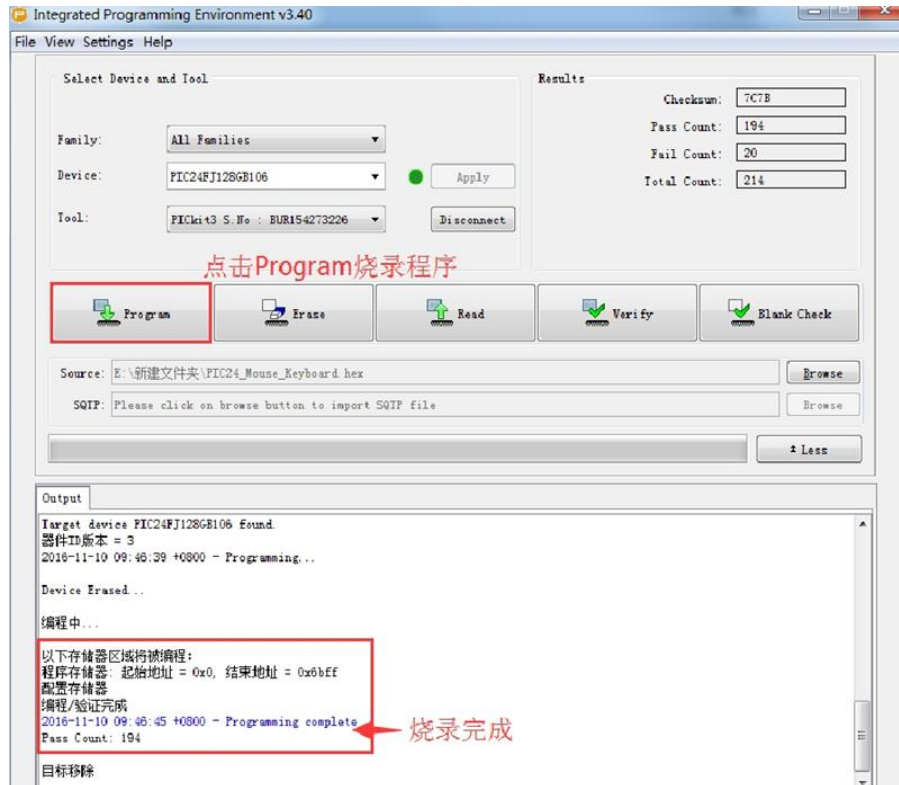
a.EES-329B 板卡和烧录器对接如图:



b.打开“MPLAB IPE v3.40”烧录工具（需要先找到“Tools”文件夹，双击 MPLABX-v3.40-windows-installer.exe 安装好），让烧录器连接上 PC，在 Device 选型里选择“PIC24FJ128GB106”，点击“Connect”后按钮变为 Disconnect 表示处于连接状态；然后点击“Browse”选择“PIC24_Mouse_Keyboard.hex”程序文件；让工具处于待烧录状态。



c. 烧录工具处于发现目标状态，点击 PROGRAM，等待烧录完成。



- 2) PIC 程序烧录完成将 PS2 键盘插入显示屏右下角 USB 接口，1 秒后拔出再重新插入（此过程即热插拔），键盘开始工作。
- 3) 按下键盘的任意键，则数码管最左边两位显示键盘按下的键码，按下按键不同显示不同键码数值。



2 蓝牙模块测试:

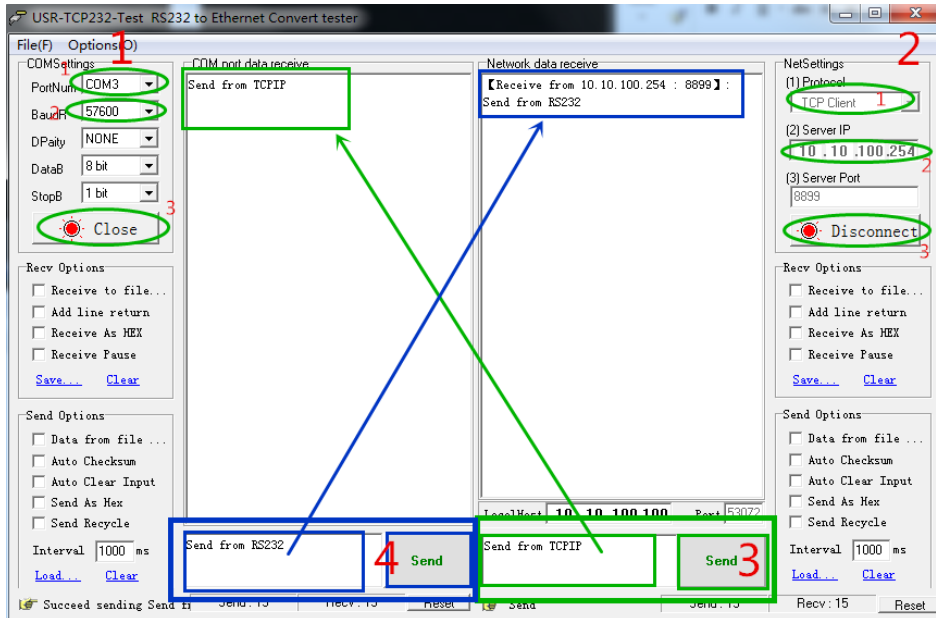
- 1) 将 SW2 置为 1
- 2) 配置 329B 板上的拨码开关 S3，从左往右数：

先将 S3 设置为 **0101**，即按键 S3 的第一个和第三个拉低，第二个和第四个拨高，再将 329 板上的 SW23 往下拨再往上拨，此时看到蓝牙灯 LED2 闪烁较慢；

然后将 S3 设置为 **1001**，同时将 329 板上的 SW23 往下拨再往上拨，此时看到蓝牙灯 LED2 闪烁较快；

3 wifi 模块测试:

- 1) 将 SW2 置 0, SW22 往上拨为 1
- 2) 如果是台式电脑, 则需要插入无线网卡
- 3) 电脑找到名字为 WIFI232 的网络, 点击连接
- 4) 开打测试软件 TCP232, 按照下面设置参数, 其中 COM3 为串口对应的端口, 需要查看电脑设备管理器。



- 4) 分别点击左右两侧的“send”按钮, 可以看到在上面的空白栏收到发送的数据, 左侧显示“Send from TCP/IP”, 右侧显示“Send from RS232”。

4 直流电机测试:

SW21 为 1 的时候顺时针旋转, SW21 为 0 的时候逆时针旋转(可直接将手轻轻放到直流电机上感受转向变化)。



5 步进电机测试:

先将 SW1 向上拨置 1。将 SW20 置 1，步进电机转的快；将 SW20 置 0，步进电机转的慢。注意：此过程右下角拨码开关 S2 的 4 个开关必须全部拨高。



6 触摸屏测试:

将 SW1 向下拨置 0，手指触摸屏幕，注意观察数码管后六位数字变化，从左往右数起，数码管第三四五位显示 X 轴数据，第六七八位显示 Y 轴数据，最左下角数据位 FFF_FFF。



7 LCD 测试:

先确保, LCD 右下角的开关 S1 为 1111, S2 为 0000,
然后双击 program_bin_to_flash_lcd.bat, 加载测试 bit 文件

```
选择C:\Windows\system32\cmd.exe
# open_hw
# connect_hw_server -url localhost:3121
INFO: [Labtools 27-2285] Connecting to hw_server url TCP:localhost:3121
# current_hw_target
# set_property PARAM.FREQUENCY 6000000 [get_hw_targets]
# open_hw_target
INFO: [Labtoolstcl 44-466] Opening hw_target localhost:3121/xilinx_tcf/Xilinx/1234-tu1A
# current_hw_device [index [get_hw_devices] 0]
# set_property PROGRAM.FILE {../bin_files/EES329B_lcd.bit} [index [get_hw_devices] 0]
# program_hw_devices [index [get_hw_devices] 0]
INFO: [Labtools 27-3164] End of startup status: HIGH
program_hw_devices: Time (s): cpu = 00:00:05 ; elapsed = 00:00:05 . Memory (MB): peak = 276.371 ; gain = 0.000
# close_hw
***** Webtalk v2017.1 (64-bit)
**** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017
**** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017
** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.

source E:/Board_Test/EES-329B/EES-329B_TestFlow_20170616/Readh_for_download/v_log/.Xil/Vivado-3504-DESKTOP-U620BC2/webtalk/labtool_webtalk.tcl -notrace
INFO: [Common 17-186] 'E:/Board_Test/EES-329B/EES-329B_TestFlow_20170616/Readh_for_download/v_log/.Xil/Vivado-3504-DESKTOP-U620BC2/webtalk/usage_statistics_ext_labtool.xml' has been successfully sent to Xilinx on Sun Jun 18 23:54:05 2017. For additional details about this file, please refer to the WebTalk help file at d:/Xilinx/Vivado/2017.1/doc/webtalk_introduction.html.
INFO: [Common 17-206] Exiting Webtalk at Sun Jun 18 23:54:05 2017...
close_hw: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 283.887 ; gain = 7.516
# exit
INFO: [Common 17-206] Exiting Vivado at Sun Jun 18 23:54:05 2017...
请按任意键继续. . .
```

加载成功后, 板上的 done 指示灯 D1 变亮, 同时可以看到 LCD 屏显示如下图所示红绿蓝三色, 说明测试通过。

注意: 此时显示屏右下角拨码开关 S1 的 4 个开关必须全部拨高。



注意: 建议准备两片 EES329, 分别下载两个

Flash 程序, 如此测试时不需重复下载, 板卡上电即可测试。

THE END